

Sisteme de Operare

Colocviu

Ciprian Oprea – Varianta 3

6 iunie 2024

Problema 1

Scrieți un program care

- (1p) primește ca argumente în linia de comandă numele unui director și o literă mare de la 'A' la 'Z'; se va verifica dacă argumentele sunt valide;
- (2p) parcurge **nerecursiv** directorul primit ca argument, afișând doar fișierele obișnuite din acesta (nu și directoarele);
- (2p) pentru fiecare fișier afișat se va crea un thread care să îl gestioneze;
- (2p) fiecare thread va număra de câte ori apare litera primită ca argument în linia de comandă în fișierul gestionat;
- (1p) thread-ul principal va aștepta terminarea tuturor thread-urilor și va afișa numărul total de apariții a literei primite ca argument;
- (2p) în orice moment vor rula maxim 5 thread-uri; thread-ul principal nu va crea thread-uri noi dacă numărul de thread-uri este 5 și va aștepta ca numărul de thread-uri să scadă.

Problema 2

Scrieți două programe numite *client.c* și *server.c*.

- (2p) *client* citește de la tastatură numele unei memorii partajate și un întreg N ; se validează că numele memoriei partajate este corect (începe cu '/'); în caz că memoria partajată există, va fi ștersă;
- (3p) *client* crează un proces nou în care rulează programul *server*, transmițându-i ca argumente în linia de comandă numele memoriei partajate și numărul N ;
- (2p) *server* crează memoria partajată cu numele primit și scrie în ea numărul divizorilor numărului N ;
- (2p) după ce memoria partajată a fost creată și s-a scris în ea valoarea calculată, *server* acordă o permisiune unui semafor cu nume, notificând *client* că își poate continua execuția;
- (1p) după ce a așteptat după semafor, *client* citește numărul de divizori din memoria partajată și îl afișează pe ecran.